高等代数 — 引言

张彪

天津师范大学

数学科学学院

zhang@tjnu.edu.cn

课程主页：https://zhangbiaomath.github.io/teaching/gaodai.html



提纲

❶ 引言 第 1 页 →

❷ 充分必要条件 第 14 页 →

❸ 数学归纳法 第 16 页 →

❹ 连加号 第 33 页 →

❺ 整数的可除性理论 第 35 页 →

❻ 复数 第 52 页 →

提纲

1. 引言 第 1 页 →
2. 充分必要条件 第 14 页 →
3. 数学归纳法 第 16 页 →
4. 连加号 第 33 页 →
5. 整数的可除性理论 第 35 页 →
6. 复数 第 52 页 →

为什么大一就要重视线性代数？

把条件写成方程组

例如，两个未知量满足

$$\begin{cases} x+y=10, \\ 2x+y=14. \end{cases}$$

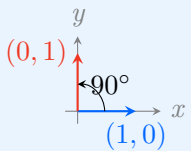
可以统一写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 14 \end{pmatrix}.$$

用矩阵描述几何变换

绕原点逆时针旋转 90°：

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}.$$



大一需要建立的基础

用向量和矩阵表达问题，用定义与定理解释结果．这些基础将用于数值计算、概率统计等后续课程．

AI 是怎么认出你的？

1. 电脑把照片中的像素表示为数字，并整理成输入向量 $\mathbf{x}$.
2. 神经网络的一层可以写成

$$\mathbf{y} = \sigma(W\mathbf{x} + \mathbf{b}).$$

矩阵运算组合输入信息，非线性激活函数 σ 进一步处理这些信息.

3. 多层组合后得到图像特征，再用于判断照片中的人是谁.

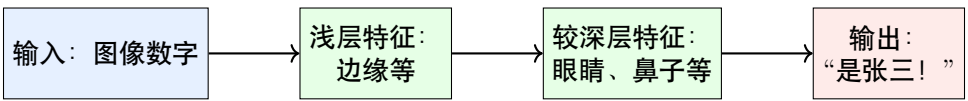


像素数值与向量表示示意

关键想法

矩阵运算 $\rightarrow$ 非线性变换 $\rightarrow$ 新特征

神经网络：一层层的“数学滤镜”



- 上图是特征层次的示意，并不对应固定的层数或分工.
- 多层组合可以把局部特征组织成更复杂的特征.
- 上页公式中的权重矩阵 W 和偏置向量 $\mathbf{b}$ 由训练得到.

课程简介

- **课程定位**：数学专业的基础课程，衔接中学代数与后续专业课程.
- **核心内容**：多项式与线性代数.
- **学习目标**：准确理解定义、条件与结论，掌握基本计算与证明方法.

代数学起源于人类对于数的理解

代数学习的几个阶段

- 算　术：自然数、正分数的四则运算（小学）
- 初等代数：有理数、无理数、实数、复数、解方程（中学）
- 高等代数：多项式、线性代数（大一）
- 抽象代数：群、环、域（大二）
- 群表示论、交换代数、代数几何

教材

教材

- 北京大学数学系前代数小组编, 王萼芳、石生明、王立中修订, 高等代数 (第 6 版), 高等教育出版社, 2025.

参考书目

- 丘维声, 高等代数（第四版）上册, 高等教育出版社, 2026.
- 徐仲等, 高等代数 (北大第四版) 导教导学导考, 西北工业大学出版社, 2014.
- 王萼芳、石生明、王立中, 高等代数辅导与习题解答（北大 · 第六版）, 高等教育出版社, 2026.

课程内容（数字为教材章号）

第一学期

1 多项式

2 行列式

3 线性方程组

第二学期

4 矩阵

5 二次型

6 线性空间

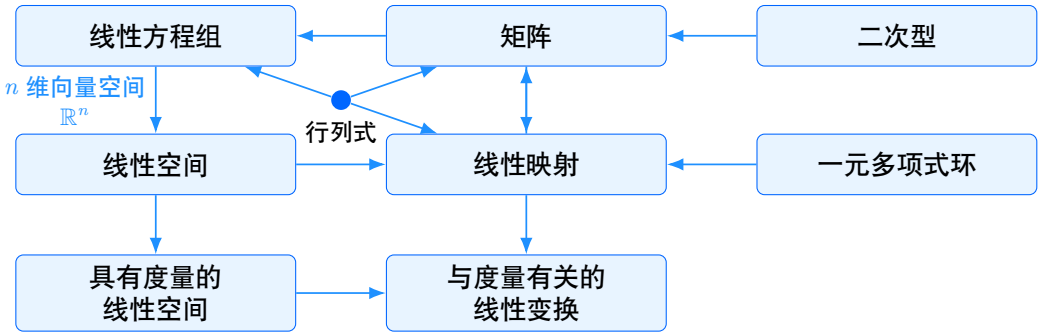
7 线性变换

9 欧几里得空间



图: 课程网页

高等代数内容结构



图中箭头表示知识联系，不表示授课的先后顺序.

为什么要学习数学？

常见学习问题与学习策略

为什么要学习数学？

如何学好大学数学？

常见学习问题与学习策略

为什么要学习数学？

如何学好大学数学？

专业课是否要预习？

常见学习问题与学习策略

为什么要学习数学？

如何学好大学数学？

专业课是否要预习？

怎么学习高等代数？

常见学习问题与学习策略

为什么要学习数学？

如何学好大学数学？

专业课是否要预习？

怎么学习高等代数？

- **多和老师、同学讨论**：讨论是加深理解、发现盲区的最有效方法.
- **拥抱 AI 工具**：多和人工智能交流，但要核验回答. 它可以帮助你快速梳理概念、提出问题.
- **利用课程资源**：查看课程网页推荐文章，它们能提供更广阔的视野.

怎么学习高等代数？

1. **重视定义与定理的精确理解**
   高等代数高度抽象，每一个概念（如中学学过的“函数”“方程的根”）都必须字斟句酌地理解. 不要死记结论，而要问：为什么这样定义？它解决了什么问题？
2. **动手推导，拒绝“看懂即会”**
   教材中的定理证明和例题演算务必自己重写一遍，必须亲手练习.
3. **精做习题，注重质量而非数量**
   完成教材课后题（如北大版习题质量高）. 对典型题型（如中学学过的多项式因式分解）总结通用解法. 遇到难题，先尝试自己思考，再参考解答，最后复盘思路.
4. **善用几何直观辅助抽象理解**
   例如：方程 $x^2-2x-3=0$ 的解，对应抛物线 $y=x^2-2x-3$ 与 x 轴交点的横坐标. 图像帮助形成直觉，结论仍需通过计算或证明验证.

华罗庚读书法

第一阶段：由薄到厚

目标：弄清细节

- **读准表述**：弄清对象、条件与结论.
- **补全推导**：写出省略步骤及其依据.
- **检验理解**：用例子与反例辨析概念.

学习成果

能讲清关键概念，写出完整证明.

第二阶段：由厚到薄

目标：把握整体

- **梳理关系**：找出定义、定理之间的联系.
- **提炼思路**：概括典型证明的关键步骤.
- **组织知识**：围绕核心问题整理知识结构.

学习成果

能说清知识联系，概括主要方法.

每学完一节，补全推导；每学完一章，梳理联系.

《高等代数》普通班 2026 秋 · 肖梁主讲

AI 时代的数学和高等代数

· **正面**：AI 可以帮助学生迅速学习和掌握知识，解决学习中的疑难杂症

· **反面**：学生需要有自控力，学会保证独立长时间思考，有一定基础的计算和推导能力

· **更高的挑战**：借助 AI 更好地理解和精确掌握数学概念，更深入地思考数学问题、提出新的数学问题

· 课程网页：bicmr.pku.edu.cn/~lxiao/26fall

· AI 辅助平台：http:// reaslab.io （注册即可使用，现阶段免费）

· 教材：丘维声《高等代数（第四版）》，高等教育出版社

采取禁用 AI 与使用 AI 两部分作业任务结合，训练学生既借力 AI，又保持专注数学训练的定力

课后作业中"使用 AI 的部分"举例

1. 请和 AI 讨论“为什么矩阵的行秩等于列秩”这一结论。要求 AI 不要只给结论，而要分成两步解释： 第一步，为什么初等行变换不改变行秩； 第二步，为什么初等行变换也不改变列秩。你需要整理出一份自己的提纲，并指出其中你觉得最关键的一步在哪里。

   初等行变换不改变行秩有种“比较两组向量组生成情况”的感觉；而初等行变换不改变列秩在“比较两组向量组线性关系”的感觉。

   与 AI 讨论为什么“矩阵的秩表示系统的有效独立信息数”。

2. 请你先自己判断，再和 AI 讨论：为什么用矩阵的列向量去求一个向量组的极大无关组时，只做初等行变换就可以，而不能随便做初等列变换？列变换不是不改变矩阵的秩吗？做了列变换以后会丢失什么样的信息？为什么会改变原变量的物理含义。

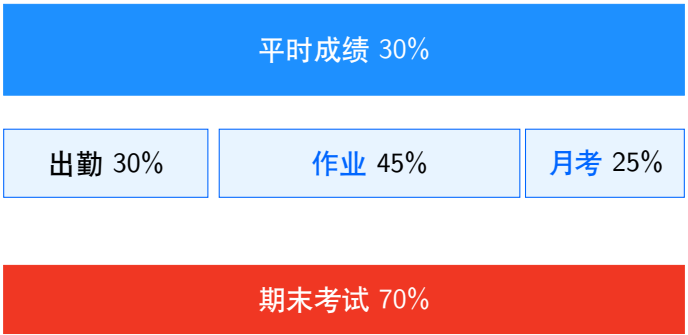
3. 请和 AI 讨论下面这句话是否正确：

   “两个等价向量组既然能互相线性表示，那么它们的任意对应子组也一定等价。”

   要求 AI 先尝试证明或反驳，再给出一个尽量简单的具体例子。

其他课程的 AI 辅助学习示例（肖梁老师）；本课程考核见第 13 页.

成绩构成



出勤、作业、月考所列比例为平时成绩内部权重.
注：做出思考题平时成绩有加分.

提纲

1. 引言 第 1 页 →
2. 充分必要条件 第 14 页 →
3. 数学归纳法 第 16 页 →
4. 连加号 第 33 页 →
5. 整数的可除性理论 第 35 页 →
6. 复数 第 52 页 →

充分条件和必要条件

设 A, B 为两个命题，箭头表示能够推导出.

- B 是 A 的充分条件，即 $B \Rightarrow A$.
- B 是 A 的必要条件，即 $A \Rightarrow B$.
- B 是 A 的充分必要条件，即 $A \Longleftrightarrow B$.

例：设 n 为整数

令 A 表示“n 是偶数”，B 表示“n 能被 4 整除”.

- $B \Rightarrow A$：若 $n = 4k$，其中 $k \in \mathbb{Z}$，则 $n = 2(2k)$ 是偶数.
- $A \not\Rightarrow B$：取 $n = 2$，它是偶数，但不能被 4 整除.

因此，B 是 A 的充分但不必要条件；A 是 B 的必要但不充分条件.

当且仅当

“A 当且仅当 B”表示两个命题等价，记作 $A \iff B$. 也称 B 是 A 的充分必要条件，简称“充要条件”.

必要性：$A \Longrightarrow B$

假设 A 成立，证明 B 成立.

充分性：$B \Longrightarrow A$

假设 B 成立，证明 A 成立.

例：设 x, y 为实数

$x^2 + y^2 = 0$ 当且仅当 $x = y = 0$.

- **必要性**：若 $x^2 + y^2 = 0$，由 $x^2, y^2 \geq 0$，得 $x^2 = y^2 = 0$，从而 $x = y = 0$.
- **充分性**：若 $x = y = 0$，则代入即得 $x^2 + y^2 = 0$.

分清约定与证明

定义约定名称的含义，如课本第 3 页“多项式相等”的定义.
定理中的双向等价需要证明两个方向；“如果……那么……”只表示单向蕴含.

提纲

1. 引言 第 1 页 →
2. 充分必要条件 第 14 页 →
3. 数学归纳法 第 16 页 →
4. 连加号 第 33 页 →
5. 整数的可除性理论 第 35 页 →
6. 复数 第 52 页 →

假定你有一排很长的直立着的多米诺骨牌.
如果你可以确定:

- 第一张骨牌将要倒下.
- 只要某一个骨牌倒了, 与它相邻的下一个骨牌也要倒.

那么你就可以推断所有的骨牌都将要倒.

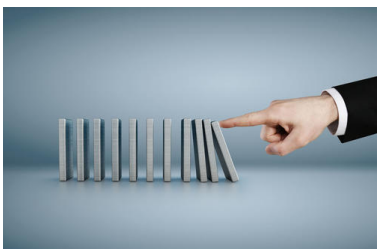


第一数学归纳法

设 n_0 为整数, $P(n)$ 是关于整数 $n \geq n_0$ 的命题. 第一数学归纳法要求证明:

1. 归纳基础: $P(n_0)$ 成立.
2. 归纳递推: 对任意整数 $k \geq n_0$, 假设 $P(k)$ 成立, 能推出 $P(k+1)$ 成立.

由此可断定 $P(n)$ 对所有整数 $n \geq n_0$ 成立.



例 1

证明对于任意正整数 n, 下面的公式都成立

$$1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}.$$

例 1

证明对于任意正整数 n, 下面的公式都成立

$$1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}.$$

证明

- 当 $n=1$ 时, 等式两边均为 1.
- 任取整数 $k\geq 1$, 假设 $n=k$ 时公式成立, 即

$$1+2+\cdots+k=\frac{k(k+1)}{2}.$$

- 在上式等号两边分别加上 $k+1$ 得到

$$1+2+\cdots+k+(k+1)=\frac{k(k+1)}{2}+(k+1)=\frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

故由数学归纳法, 等式对所有正整数 n 成立. ∎

例 2

证明对于任意正整数 n, 有

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

例 2

证明对于任意正整数 n, 有

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

证明

- 当 $n = 1$ 时, 等式两边均为 1.
- 任取整数 $k \geq 1$, 假设 $n = k$ 时成立, 即前 k 项平方和为 $k(k+1)(2k+1)/6$.
- 两边加上 $(k+1)^2$, 得

$$\begin{aligned} 1^2 + \cdots + k^2 + (k+1)^2 &= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 \\ &= \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}. \end{aligned}$$

故由数学归纳法, 等式对所有正整数 n 成立. ∎

例 3

对于任意非负整数 n, 证明 $3^n - 1$ 是 2 的倍数.

例 3

对于任意非负整数 n, 证明 $3^n - 1$ 是 2 的倍数.

证明

- $3^0 - 1 = 1 - 1 = 0$ 是 2 的倍数. 所以, 当 $n = 0$ 时命题成立.
- 任取整数 $k \geq 0$, 假设 $n = k$ 时命题成立, 即 $3^k - 1$ 是 2 的倍数.
- 接下来证明 $n = k + 1$ 时命题也成立.

$$3^{k+1} - 1 = 2 \cdot 3^k + (3^k - 1)$$

由归纳假设, $3^k - 1$ 是 2 的倍数.
又因为 $2 \cdot 3^k$ 也是 2 的倍数, 所以 $3^{k+1} - 1$ 是 2 的倍数.
因此, 对于任意非负整数 n, 都有 $3^n - 1$ 是 2 的倍数. ∎

例 4

证明对于任意整数 $n \geq 5$, 都有 $2^n > n^2$.

证明

1. **归纳基础**: 当 $n = 5$ 时, $2^5 = 32 > 25 = 5^2$.
2. **归纳递推**: 任取整数 $k \geq 5$, 假设 $2^k > k^2$. 由于

$$2k^2 - (k+1)^2 = (k-1)^2 - 2 \geq 14 > 0,$$

所以

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k^2 > (k+1)^2.$$

故由第一数学归纳法, 结论对所有整数 $n \geq 5$ 成立. ∎

命题

世界上所有的马都是同一种颜色.

论证过程

- $n = 1$ 时, 一匹马自然同色.
- 假设任意 k 匹马都同色.
- 取 $k+1$ 匹马. 分别去掉第一匹、第二匹, 剩下的 k 匹都同色.
- 因而全部 $k+1$ 匹马同色.

命题

世界上所有的马都是同一种颜色.

论证过程

- $n = 1$ 时, 一匹马自然同色.
- 假设任意 k 匹马都同色.
- 取 $k+1$ 匹马. 分别去掉第一匹、第二匹, 剩下的 k 匹都同色.
- 因而全部 $k+1$ 匹马同色.

问题所在

两组必须有共同的马, 才能据此比较颜色!

命题

世界上所有的马都是同一种颜色.

论证过程

- $n = 1$ 时, 一匹马自然同色.
- 假设任意 k 匹马都同色.
- 取 $k+1$ 匹马. 分别去掉第一匹、第二匹, 剩下的 k 匹都同色.
- 因而全部 $k+1$ 匹马同色.

问题所在

两组必须有共同的马, 才能据此比较颜色!

- 当 $n = 2$ 时, 两组各有一匹马, 没有共同成员.

命题

世界上所有的马都是同一种颜色.

论证过程

- $n = 1$ 时, 一匹马自然同色.
- 假设任意 k 匹马都同色.
- 取 $k+1$ 匹马. 分别去掉第一匹、第二匹, 剩下的 k 匹都同色.
- 因而全部 $k+1$ 匹马同色.

问题所在

两组必须有共同的马, 才能据此比较颜色!

- 当 $n = 2$ 时, 两组各有一匹马, 没有共同成员.
- 从 $n = 1$ 到 $n = 2$ 的递推不成立.

命题

世界上所有的马都是同一种颜色.

论证过程

- $n = 1$ 时, 一匹马自然同色.
- 假设任意 k 匹马都同色.
- 取 $k+1$ 匹马. 分别去掉第一匹、第二匹, 剩下的 k 匹都同色.
- 因而全部 $k+1$ 匹马同色.

问题所在

两组必须有共同的马, 才能据此比较颜色!

- 当 $n = 2$ 时, 两组各有一匹马, 没有共同成员.
- 从 $n = 1$ 到 $n = 2$ 的递推不成立.

教训

归纳步骤必须对每个 $k \geq n_0$ 成立.

课后练习题

请用数学归纳法证明以下命题：

1. **立方和**：对于任意正整数 n, 有
$$1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.$$
2. **不等式证明**：对于所有大于等于 2 的正整数 n, 有 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}$.
3. **整除性证明**：对于所有正整数 n, $4^{2n+1} + 3^{n+2}$ 能被 13 整除.

思考题：区域的分割

1. 直线分割平面

设 n 为正整数. 平面上有 n 条互不相同的直线, 其中任何两条不平行, 任何三条不过同一点.

求平面被分成的区域数, 并说明理由.

2. 弦分割圆盘

设 $n \geq 2$ 为整数. 在圆周上取 n 个互不相同的点, 连接每两点作一条弦. 假设没有三条弦在圆内交于同一点.

求圆盘被分成的区域数, 并说明理由.

第二数学归纳法

设 n_0 为整数，$P(n)$ 是关于整数 $n \geq n_0$ 的命题. 第二数学归纳法要求证明：

1. 归纳基础：$P(n_0)$ 成立.
2. 归纳递推：对任意整数 $k \geq n_0$，假设 $P(n_0), P(n_0+1), \ldots, P(k)$ 都成立，能推出 $P(k+1)$ 成立.

由此可断定 $P(n)$ 对所有整数 $n \geq n_0$ 成立.

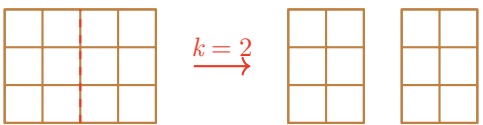
巧克力分块：按小格总数归纳

巧克力由 a 行、b 列单位小格组成，记作 $a \times b$，其中 a, b 为正整数.

掰动规则

每次只选择一块矩形巧克力，沿两行或两列之间的一条贯通格线，将它分成两个非空矩形. 不能叠放或同时掰动多块.

证明：无论合法掰动的顺序如何，分成单位小块都恰需 $ab - 1$ 次.



巧克力分块的证明

对小格总数 ab 应用第二数学归纳法. $ab = 1$ 时无需掰动. 设 $ab > 1$, 并假设小格数少于 ab 的所有矩形均满足命题.

第一次掰开后的两块均非空, 且小格数都少于 ab.

- 沿两列之间的格线掰开, 如前图, 得到 $a \times k$ 和 $a \times (b - k)$ 两块, 其中 $1 \leq k < b$. 由归纳假设, 总次数为

$$1 + (ak - 1) + (a(b - k) - 1) = ab - 1.$$

- 沿两行之间的格线掰开, 得到 $k \times b$ 和 $(a - k) \times b$ 两块, 其中 $1 \leq k < a$. 同理, 总次数为

$$1 + (kb - 1) + ((a - k)b - 1) = ab - 1.$$

两种情况涵盖所有合法的首次掰动, 故归纳完成. ∎

素数分解：调用较小整数的情形

例 5

证明对任意整数 $n \geq 2$, n 可以表示为若干素数的乘积.

素数分解：调用较小整数的情形

例 5

证明对任意整数 $n \geq 2$，n 可以表示为若干素数的乘积.

证明 （第二数学归纳法）.

- **归纳起点.** 当 $n = 2$ 时，2 本身为素数，命题成立.
- **归纳假设.** 假设对所有 $2 \leq m \leq k$ 命题成立（$k \geq 2$）.
- **归纳步骤.** 考虑 $n = k+1$：
  - 若 $k+1$ 为素数，则成立；
  - 若为合数，则存在整数 a, b 满足 $2 \leq a, b \leq k$ 且 $k+1 = ab$. 由归纳假设，a 和 b 都可分解为素数乘积，从而 $k+1$ 也可分解为素数乘积.

因此，命题对所有 $n \geq 2$ 成立. ∎

递推数列：同时使用前两项

例 6

已知数列 a_n 满足 $a_1 = 2,\ a_2 = 5$, 且对 $n \geq 2$, 有 $a_{n+1} = 3a_n - 2a_{n-1}$.
证明：对于所有正整数 $n,\ a_n = 3 \times 2^{n-1} - 1$.

递推数列：同时使用前两项

例 6

已知数列 a_n 满足 $a_1 = 2,\ a_2 = 5$, 且对 $n \geq 2$, 有 $a_{n+1} = 3a_n - 2a_{n-1}$.
证明：对于所有正整数 $n,\ a_n = 3 \times 2^{n-1} - 1$.

提示

用 $P(n)$ 表示所求等式在第 n 项成立. 递推式依赖前两项, 可用第二数学归纳法, 并核验 $n = 1, 2$ 两个起点.

- **归纳起点**： - 当 $n=1$ 时, 右边 $=3\times 2^0-1=2=a_1$, $P(1)$ 成立;
  - 当 $n=2$ 时, 右边 $=3\times 2^1-1=5=a_2$, $P(2)$ 成立.
- **归纳步骤**:
  - **归纳假设**：假设对所有 $1\le m\le k$ $(k\ge 2)$, $P(m)$ 成立, 即 $a_m=3\times 2^{m-1}-1$.
  - **归纳递推**：证明 $P(k+1)$ 成立, 即 $a_{k+1}=3\times 2^k-1$.
    由递推公式 $a_{k+1}=3a_k-2a_{k-1}$, 代入假设

$$a_{k+1}=3(3\times 2^{k-1}-1)-2(3\times 2^{k-2}-1)=9\times 2^{k-1}-3-6\times 2^{k-2}+2$$
$$=9\times 2^{k-1}-3\times 2^{k-1}-1=6\times 2^{k-1}-1=3\times 2^k-1$$

    故 $P(k+1)$ 成立.
- **结论**：由第二数学归纳法, $P(n)$ 对所有正整数 n 成立.

第二数学归纳法思考题

1. 邮票面值

有面值为 4 分和 5 分的两种邮票，每种的可用数量均不限，允许某一种不使用. 对于每个整数 $n \geq 12$，是否都能选取有限张这样的邮票，使总面值恰为 n 分？

2. 棋盘铺砖

设 n 为正整数. 一个 $2^n \times 2^n$ 的方格棋盘任意去掉一格后，能否用图示的 L 形三格砖恰好铺满剩余部分？砖须与网格对齐、互不重叠，允许平移和旋转.



请分别判断：若能，用第二数学归纳法证明；若不能，给出反例.

第一数学归纳法

- 归纳假设：仅假设 $P(k)$ 成立.
- 形象理解：推骨牌时，只需要前一块倒.
- 常用情形：从前一情形推出后一情形.

第二数学归纳法

- 归纳假设：假设 $P(n_0), P(n_0+1), \ldots, P(k)$ 都成立.
- 形象理解：推骨牌时，可以利用前面各块已倒下的事实.
- 常用情形：证明下一情形时需调用多个较早的情形.

两种方法的关系

两种数学归纳法在逻辑上等价，区别在于归纳假设的组织方式.

提纲

1. 引言 第 1 页 →
2. 充分必要条件 第 14 页 →
3. 数学归纳法 第 16 页 →
4. 连加号 第 33 页 →
5. 整数的可除性理论 第 35 页 →
6. 复数 第 52 页 →

设 n 为正整数，$a_1, \ldots, a_n$ 为实数. 记

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{i=1}^{n} a_i. \tag{1}$$

称 $\sum$ 为连加号，i 为求和指标.
一般地，设 $m, n \in \mathbb{Z}$ 且 $m \leq n$，$a_m, \ldots, a_n$ 为实数. 记

$$\sum_{i=m}^{n} a_i = a_m + \cdots + a_n. \tag{2}$$

其中 m 为下限，n 为上限，指标 i 依次取从 m 到 n 的所有整数，共 $n - m + 1$ 项. 当 $m = n$ 时，此和为 a_m.
例如，当 n 为正整数时，

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \sum_{i=1}^{n} i^2.$$

求和指标可以换名，但不得与式中其他符号混淆. 例如

$$\sum_{i=m}^{n} a_i = \sum_{j=m}^{n} a_j.$$

连加号练习

设 $n \geq 3$ 为整数，$a_1, \ldots, a_n$ 为实数.

1. 展开并计算 $\sum_{i=1}^{4} i(i+1)$ 与 $\sum_{j=0}^{3} 2^j$.
2. 用连加号表示：

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n}, \qquad a_1 - a_2 + \cdots + (-1)^{n-1} a_n.$$

3. 将下式改写为以 j 为指标、下限为 1 的和，并写出 j 与 i 的关系：

$$\sum_{i=0}^{n-1} a_{i+1}.$$

4. 判断下列等式是否对任意上述实数都成立，并说明理由：

$$\sum_{i=1}^{n} i a_i = \sum_{j=1}^{n} j a_j, \qquad \sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{i=1}^{n} a_n.$$

提纲

1. 引言 第 1 页 →
2. 充分必要条件 第 14 页 →
3. 数学归纳法 第 16 页 →
4. 连加号 第 33 页 →
5. **整数的可除性理论** 第 35 页 →
6. 复数 第 52 页 →

整数的可除性理论

用 $\mathbb{Z}$ 表示全体整数组成的数集.

整数有加法, 减法和乘法等运算, 减法是加法的逆运算.

- 带余除法
- 整除
- 最大公因数
- 辗转相除法
- 互素
- 素数
- 因数分解定理
- 最小公倍数

带余除法

整数相除的结果未必是整数，但有以下的带余除法.

定理 1

对于任意两个整数 a, b，其中 $b \neq 0$，存在一对整数 q, r 满足

$$a = q \cdot b + r, \quad 0 \leqslant r < |b|$$

而且满足这个条件的整数 q, r 是唯一的.

定义

- q 称为 b 除 a 的商，
- r 称为 b 除 a 的余数.

带余除法

整数相除的结果未必是整数，但有以下的带余除法.

定理 1

对于任意两个整数 a, b，其中 $b \neq 0$，存在一对整数 q, r 满足

$$a = q \cdot b + r, \quad 0 \leqslant r < |b|$$

而且满足这个条件的整数 q, r 是唯一的.

商与余数的唯一性

设 q, r 与 q', r' 是两组满足上述条件的整数商和余数.
由 $a = qb + r = q'b + r'$ 及 $0 \leq r, r' < |b|$，有

$$(q - q')b = r' - r, \qquad |r' - r| < |b|.$$

因为 $b \neq 0$，所以 $|q - q'| = |r' - r|/|b| < 1$. 又 $q - q'$ 是整数，必有 $q = q'$，代回即得 $r = r'$. ∎

定义

对于整数 a, b, 如果存在一个整数 c 使得 $a = bc$, 则称 b 整除 a, 记作 $b \mid a$. 此时也称

- b 是 a 的因数,
- a 是 b 的倍数.

在定义中我们并不要求 $b \neq 0$.

性质

当 $b \neq 0$ 时, $b \mid a$ 的充分必要条件是 b 除 a 所得的余数为 0.

关于整除，有以下一些性质：

性质

1. 如果 $a|b, b|a$，则 $a = \pm b$.
2. 如果 $a|b, b|c$，则 $a|c$.
3. 如果 $a|b, a|c$，则对任意整数 k, l 都有 $a|kb + lc$.

注

- 整除关系不受符号影响：$a \mid b$ 当且仅当 $|a| \mid |b|$. 因而讨论整除关系时可先取绝对值.
- 根据定义，每个整数都是 0 的因数，但是 0 不是任何非零整数的因数.

定义

如果 a 既是 b 的因数，又是 c 的因数，则称 a 是 b 和 c 的一个公因数.

定义

设 $a, b \in \mathbb{Z}$. 若非负整数 d 满足

1. $d \mid a$ 且 $d \mid b$（公因数），
2. 对任意整数 c, 若 $c \mid a$ 且 $c \mid b$, 则 $c \mid d$（“最大”性），

则称 d 是 a 与 b 的最大公因数, 记作 $\gcd(a, b)$ 或 (a, b).

定义

设 $a, b \in \mathbb{Z}$. 若非负整数 d 满足

1. $d \mid a$ 且 $d \mid b$（公因数），
2. 对任意整数 c, 若 $c \mid a$ 且 $c \mid b$, 则 $c \mid d$（“最大”性），

则称 d 是 a 与 b 的最大公因数, 记作 $\gcd(a, b)$ 或 (a, b).

注：若 d_1, d_2 都是最大公因数, 则 $d_1 \mid d_2$ 且 $d_2 \mid d_1$, 故 $d_1 = \pm d_2$.
因 d_1, d_2 非负, 故 $d_1 = d_2$. 即最大公因数若存在, 就是唯一的.

定义

设 $a, b \in \mathbb{Z}$. 若非负整数 d 满足

1. $d \mid a$ 且 $d \mid b$（公因数），
2. 对任意整数 c, 若 $c \mid a$ 且 $c \mid b$, 则 $c \mid d$（“最大”性），

则称 d 是 a 与 b 的最大公因数, 记作 $\gcd(a, b)$ 或 (a, b).

注：若 d_1, d_2 都是最大公因数, 则 $d_1 \mid d_2$ 且 $d_2 \mid d_1$, 故 $d_1 = \pm d_2$.
因 d_1, d_2 非负, 故 $d_1 = d_2$. 即最大公因数若存在, 就是唯一的.

思考

- 仅保留条件 1 时, 对任意整数 a, b, 非负整数 d 是否仍能被唯一确定？请说明理由.
- 将条件 2 改为“d 的绝对值不小于任何公因数的绝对值”, 是否对所有整数 a, b 都能得到原定义的最大公因数？请说明理由.

性质 1 ——整除情形

若 $a \mid b$, 则 $(a, b) = |a|$. 特别地, $(a, 0) = |a|$, 包括 $(0, 0) = 0$.

性质 1 ——整除情形

若 $a \mid b$, 则 $(a, b) = |a|$. 特别地, $(a, 0) = |a|$, 包括 $(0, 0) = 0$.

性质 2 ——带余除法（核心）

- 若整数 a, b, q, r 满足 $a = qb + r$, 则 a, b 和 b, r 有相同的公因数.
- 进一步, 若 (b, r) 存在, 则 (a, b) 也存在, 且 $(a, b) = (b, r)$.

性质 1 ——整除情形

若 $a \mid b$, 则 $(a, b) = |a|$. 特别地, $(a, 0) = |a|$, 包括 $(0, 0) = 0$.

性质 2 ——带余除法（核心）

- 若整数 a, b, q, r 满足 $a = qb + r$, 则 a, b 和 b, r 有相同的公因数.
- 进一步, 若 (b, r) 存在, 则 (a, b) 也存在, 且 $(a, b) = (b, r)$.

公因数不变的理由

任取整数 d.

- 若 $d \mid a$ 且 $d \mid b$, 由 $r = a - qb$ 得 $d \mid r$.
- 若 $d \mid b$ 且 $d \mid r$, 由 $a = qb + r$ 得 $d \mid a$.

因此, a, b 与 b, r 的公因数完全相同. ∎

性质 1 ——整除情形

若 $a \mid b$, 则 $(a, b) = |a|$. 特别地, $(a, 0) = |a|$, 包括 $(0, 0) = 0$.

性质 2 ——带余除法（核心）

- 若整数 a, b, q, r 满足 $a = qb + r$, 则 a, b 和 b, r 有相同的公因数.
- 进一步, 若 (b, r) 存在, 则 (a, b) 也存在, 且 $(a, b) = (b, r)$.

例如计算 $(48, 18)$:

$$
\begin{aligned}
48 &= 2 \cdot 18 + 12 \quad &\Rightarrow \quad (48, 18) &= (18, 12) \\
18 &= 1 \cdot 12 + 6 \quad &\Rightarrow \quad (18, 12) &= (12, 6) \\
12 &= 2 \cdot 6 + 0 \quad &\Rightarrow \quad (12, 6) &= (6, 0) = 6
\end{aligned}
$$

性质 1 ——整除情形

若 $a \mid b$, 则 $(a, b) = |a|$. 特别地, $(a, 0) = |a|$, 包括 $(0, 0) = 0$.

性质 2 ——带余除法（核心）

- 若整数 a, b, q, r 满足 $a = qb + r$, 则 a, b 和 b, r 有相同的公因数.
- 进一步, 若 (b, r) 存在, 则 (a, b) 也存在, 且 $(a, b) = (b, r)$.

例如计算 $(48, 18)$:

$$\begin{aligned} 48 &= 2 \cdot 18 + 12 \quad \Rightarrow \quad (48, 18) = (18, 12) \\ 18 &= 1 \cdot 12 + 6 \quad \Rightarrow \quad (18, 12) = (12, 6) \\ 12 &= 2 \cdot 6 + 0 \quad \Rightarrow \quad (12, 6) = (6, 0) = 6 \end{aligned}$$

为什么重要？

它把“大数” $\rightarrow$ “小数” $\rightarrow$ “整除” 一步步化简, 正是辗转相除法的理论基础!

辗转相除法

先将 a, b 换成其绝对值. 若 $b = 0$, 则 $(a, b) = a$; 若 $b > 0$ 且 $b \mid a$, 则 $(a, b) = b$. 以下设 $b > 0$ 且 $b \nmid a$. 反复使用带余除法, 每一行仅在除数非零时进行:

$$\begin{aligned} a &= q_1 b + r_1, & 0 < r_1 < b, \\ b &= q_2 r_1 + r_2, & 0 \leq r_2 < r_1, \\ r_1 &= q_3 r_2 + r_3, & 0 \leq r_3 < r_2, \\ &\cdots & \cdots \end{aligned}$$

余数为零时停止. 正余数严格递减, 因而算法必在有限步后终止. 设最后一个非零余数为 r_k. 由 $(r_k, 0) = r_k$, 从最后一行开始逐次向前应用公因数不变性, 可知每一对数的最大公因数都存在, 且

$$(a, b) = (b, r_1) = \cdots = (r_k, 0) = r_k.$$

因此, 最后一个非零余数就是最大公因数.

回应第 39 页的思考题

- **仅要求公因数，不能唯一确定.** 例如，6 与 4 的非负公因数有 1 和 2.
- **不全为零时，两种定义等价.** 令 $D = (a, b) > 0$. 任一公因数 c 满足 $c \mid D$，故 $|c| \leq D$. 而 D 本身也是公因数，所以公因数绝对值的最大值为 D；要求 $d \geq 0$ 时，唯一得到 $d = D$.
- **两个数均为零时，要区别处理.** 每个整数都是 $0, 0$ 的公因数，绝对值没有上界；原来的整除定义仍给出 $(0, 0) = 0$.

辗转相除法的例子

例 7

使用辗转相除法求 $(252, 105)$.

解

$$252 = 2 \times 105 + 42,$$

辗转相除法的例子

例 7

使用辗转相除法求 $(252, 105)$.

解

$$252 = 2 \times 105 + 42,$$

$$105 = 2 \times 42 + 21,$$

辗转相除法的例子

例 7

使用辗转相除法求 $(252, 105)$.

解

$$252 = 2 \times 105 + 42,$$

$$105 = 2 \times 42 + 21,$$

$$42 = 2 \times 21 + 0.$$

辗转相除法的例子

例 7

使用辗转相除法求 $(252, 105)$.

解

$$252 = 2 \times 105 + 42,$$

$$105 = 2 \times 42 + 21,$$

$$42 = 2 \times 21 + 0.$$

最后一个非零余数为 21, 所以 $(252, 105) = 21$.

贝祖（Bézout）等式与回代

对任意整数 a, b, 存在整数 u, v, 使得

$$(a, b) = ua + vb.$$

这称为贝祖等式. 当 a, b 不全为零时, 可对 $|a|, |b|$ 辗转相除并回代, 再按原数的正负调整系数的符号. 当 $a = b = 0$ 时, 可取 $u = v = 0$.

贝祖（Bézout）等式与回代

对任意整数 a, b, 存在整数 u, v, 使得

$$(a, b) = ua + vb.$$

这称为贝祖等式. 当 a, b 不全为零时, 可对 $|a|, |b|$ 辗转相除并回代, 再按原数的正负调整系数的符号. 当 $a = b = 0$ 时, 可取 $u = v = 0$.

这里的回代, 是从最后一个非零余数出发, 利用前面的等式逐步代入, 将它表示成原来两个整数的整数线性组合.

在上例中, $21 = 105 - 2 \times 42$, 而 $42 = 252 - 2 \times 105$, 因此

$$21 = 105 - 2(252 - 2 \times 105) = -2 \times 252 + 5 \times 105.$$

贝祖（Bézout）等式与回代

对任意整数 a, b, 存在整数 u, v, 使得

$$(a, b) = ua + vb.$$

这称为贝祖等式. 当 a, b 不全为零时, 可对 $|a|, |b|$ 辗转相除并回代, 再按原数的正负调整系数的符号. 当 $a = b = 0$ 时, 可取 $u = v = 0$.

这里的回代, 是从最后一个非零余数出发, 利用前面的等式逐步代入, 将它表示成原来两个整数的整数线性组合.

在上例中, $21 = 105 - 2 \times 42$, 而 $42 = 252 - 2 \times 105$, 因此

$$21 = 105 - 2(252 - 2 \times 105) = -2 \times 252 + 5 \times 105.$$

注意

一般地, 仅有 $ua + vb = c$ 还不能确认 c 是最大公因数. 例如 $2 \times 6 + 0 \times 4 = 12$, 但 $(6, 4) = 2$.

定义

如果整数 a, b 的最大公因数等于 1, 则称 a, b 互素 (也称互质).

例如, 3 与 5 互素, 21 与 40 互素.

互素有以下一些重要性质:

1. a, b 互素的充分必要条件是存在整数 u, v 使
$$u\,a + v\,b = 1$$
2. 如果 $a|bc$, 且 $(a, b) = 1$, 则 $a|c$.
3. 如果 $a|c, b|c$ 且 $(a, b) = 1$, 则 $ab|c$
4. 如果 $(a, c) = 1, (b, c) = 1$, 则 $(ab, c) = 1$

定义

设 $a > 1$ 为整数. 若 a 的正因数只有 1 和 a, 则称 a 为素数（质数）.

例如 2, 3, 5, 23 等都是素数.

若素数 $p = ab$, 且 a, b 为正整数, 则必有 $a = 1, b = p$ 或 $a = p, b = 1$.

性质

1. 一个素数 p 和任一个整数 a 都有 $p|a$ 或 $(p, a) = 1$.
2. 如果素数 $p|ab$, 那么 $p|a$ 或 $p|b$.
3. 如果一个大于 1 的整数 p 和任何整数 a 都有 $p|a$ 或$(p, a) = 1$, 则 p 是一个素数.
4. 如果大于 1 的整数 p 具有下述性质: 对任何整数 a, b 从 $p|ab$ 可推出 $p|a$ 或 $p|b$, 则 p 是一个素数.

如果一个素数 p 是整数 a 的一个因数, 则 p 称为 a 的一个素因数.

从贝祖等式到素数整除乘积

命题 1：互素消去律

设 $a, b, c \in \mathbb{Z}$. 若 $a \mid bc$ 且 $(a, b) = 1$, 则 $a \mid c$.

命题 2：素数整除乘积

设 p 为素数, a, b 为整数. 若 $p \mid ab$, 则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$.

命题 3：推广到有限个因子

设 p 为素数, s 为正整数, $a_1, \ldots, a_s$ 为整数. 若 $p \mid a_1 \cdots a_s$, 则 p 整除其中至少一个因子.

从贝祖等式到素数整除乘积

命题 1：互素消去律

设 $a, b, c \in \mathbb{Z}$. 若 $a \mid bc$ 且 $(a, b) = 1$, 则 $a \mid c$.

证明 由贝祖等式, 存在整数 u, v 使 $ua + vb = 1$. 两边乘以 c 得 $c = uac + vbc$, 右边两项均被 a 整除, 故 $a \mid c$.

命题 2：素数整除乘积

设 p 为素数, a, b 为整数. 若 $p \mid ab$, 则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$.

命题 3：推广到有限个因子

设 p 为素数, s 为正整数, $a_1, \ldots, a_s$ 为整数. 若 $p \mid a_1 \cdots a_s$, 则 p 整除其中至少一个因子.

从贝祖等式到素数整除乘积

命题 1：互素消去律

设 $a, b, c \in \mathbb{Z}$. 若 $a \mid bc$ 且 $(a, b) = 1$, 则 $a \mid c$.

证明 由贝祖等式, 存在整数 u, v 使 $ua + vb = 1$. 两边乘以 c 得 $c = uac + vbc$, 右边两项均被 a 整除, 故 $a \mid c$.

命题 2：素数整除乘积

设 p 为素数, a, b 为整数. 若 $p \mid ab$, 则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$.

证明 若 $p \nmid a$, 则 (p, a) 是 p 的正因数且不等于 p, 故 $(p, a) = 1$. 由命题 1 得 $p \mid b$.

命题 3：推广到有限个因子

设 p 为素数, s 为正整数, $a_1, \ldots, a_s$ 为整数. 若 $p \mid a_1 \cdots a_s$, 则 p 整除其中至少一个因子.

从贝祖等式到素数整除乘积

命题 1：互素消去律

设 $a, b, c \in \mathbb{Z}$. 若 $a \mid bc$ 且 $(a, b) = 1$, 则 $a \mid c$.

证明 由贝祖等式, 存在整数 u, v 使 $ua + vb = 1$. 两边乘以 c 得 $c = uac + vbc$, 右边两项均被 a 整除, 故 $a \mid c$.

命题 2：素数整除乘积

设 p 为素数, a, b 为整数. 若 $p \mid ab$, 则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$.

证明 若 $p \nmid a$, 则 (p, a) 是 p 的正因数且不等于 p, 故 $(p, a) = 1$. 由命题 1 得 $p \mid b$.

命题 3：推广到有限个因子

设 p 为素数, s 为正整数, $a_1, \ldots, a_s$ 为整数. 若 $p \mid a_1 \cdots a_s$, 则 p 整除其中至少一个因子.

证明 对 s 用数学归纳法. $s = 1$ 时显然; $s \geq 2$ 时, 将乘积写为 $a_1(a_2 \cdots a_s)$, 由命题 2 及归纳假设即得.

素因数分解：从存在性到唯一性

分解的存在性已在第二数学归纳法的例题中证明，下面说明唯一性.

定理 2 (因数分解及唯一性定理)

任意整数 $a > 1$ 都能分解为有限个素数的乘积，且除因子的排列顺序外，分解是唯一的.

证明 设有两种素数分解

$$a = p_1 p_2 \cdots p_s = q_1 q_2 \cdots q_t.$$

由 $p_1 \mid q_1 \cdots q_t$ 及素数整除乘积的性质，p_1 整除某个 q_j. 两者均为素数，故 $p_1 = q_j$. 重排后令 $q_1 = p_1$，并在等式两边约去这个因子.

对剩余因子重复上述过程. 若一边先约尽，则另一边剩余素数的乘积等于 1，矛盾. 因此两边同时约尽，即 $s = t$，且重排后 $p_i = q_i$，$i = 1, \ldots, s$. ∎

RSA 等公钥密码与大整数分解问题密切相关. 若能分解 RSA 的模数，就能据此恢复私钥；这并不意味着任何破解方法都必须先完成分解.

- 对整数 $a>1$, 将相同的素因数合并写成方幂, 并将素因数按大小排列, 得到

$$a=p_1^{\ell_1}p_2^{\ell_2}\cdots p_r^{\ell_r},\quad p_1<p_2<\cdots<p_r,\ell_i\in\mathbb{Z}_{>0},i=1,\ldots,r.$$

  这种表示法称为 a 的标准分解式.

可以应用整数的分解式来判断整除性及计算最大公因数.

- 设 a,b 为正整数, 以 $p_1,\ldots,p_t$ 列出它们所有不同的素因数, 并约定空乘积为 1. 设

$$\begin{cases} a=p_1^{\ell_1}p_2^{\ell_2}\cdots p_t^{\ell_t}, & \ell_i\in\mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad i=1,2,\ldots,t \\ b=p_1^{d_1}p_2^{d_2}\cdots p_t^{d_t}, & d_i\in\mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad i=1,2,\ldots,t \end{cases} \tag{3}$$

  则

  1. a 能整除 b 的充分必要条件为 $\ell_i\leqslant d_i,\ i=1,2,\cdots,t$
  2. $(a,b)=p_1^{\min(\ell_1,d_1)}p_2^{\min(\ell_2,d_2)}\cdots p_t^{\min(\ell_t,d_t)}$

用素因数分解求最大公因数

将 252 和 105 的不同素因数按 $2, 3, 5, 7$ 排列，未出现的素因数补上指数 0：

$$252 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^0 \cdot 7^1,$$
$$105 = 2^0 \cdot 3^1 \cdot 5^1 \cdot 7^1.$$

素因数	2	3	5	7
252 的指数	2	2	0	1
105 的指数	0	1	1	1
逐项取较小值	0	1	0	1

因此

$$(252, 105) = 2^0 \cdot 3^1 \cdot 5^0 \cdot 7^1 = 21.$$

这与前面辗转相除法得到的结果一致.

定义

设 a, b 为非负整数. 若它们的非负公倍数 m 整除 a, b 的任一公倍数, 则称 m 为 a, b 的最小公倍数.

- **唯一性**: 若 m_1, m_2 都满足定义, 则相互整除. 因二者非负, 故 $m_1 = m_2$. 因此最小公倍数若存在, 就是唯一的, 记作 $[a, b]$.
- **存在性**: 当 $a, b > 0$ 时, 设它们的分解式如 (3). 取

$$m = p_1^{\max(\ell_1, d_1)} p_2^{\max(\ell_2, d_2)} \cdots p_t^{\max(\ell_t, d_t)}.$$

  由素因数指数的比较, $a \mid m$ 且 $b \mid m$, 而 m 整除任一正公倍数, 因而也整除任一整数公倍数. 故 $[a, b] = m$.
- **含零情形**: 若 $a = 0$ 或 $b = 0$, 公倍数只有 0, 故最小公倍数为 0.

对所有非负整数 a, b, 都有 $ab = (a, b)[a, b]$.

用素因数分解求最小公倍数

沿用上一页中 252 和 105 的分解式，最小公倍数的指数逐项取较大值.

素因数	2	3	5	7
252 的指数	2	2	0	1
105 的指数	0	1	1	1
逐项取较大值	2	2	1	1

因此

$$[252, 105] = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^1 \cdot 7^1 = 1260.$$

比较两种取法

正公因数的指数不能超过任一对应指数，最大公因数取较小值.
正公倍数的指数不能小于任一对应指数，最小公倍数取较大值.

核对乘积关系：$252 \times 105 = 26460 = 21 \times 1260.$

思考题

以下均使用十进制表示.

例 8

设 N 为整数, s 为 $|N|$ 的各位数字之和. 命题 $3 \mid N$ 与 $3 \mid s$ 是否等价？请说明理由.

例 9

设 N 为非负整数, 写成 $N = 1000a + b$, 其中 a, b 为非负整数且 $0 \leq b < 1000$. 命题 $7 \mid N$ 与 $7 \mid (b - a)$ 是否等价？请说明理由.

从整数到多项式

整数中的整除与分解方法，将为下一章数域上的多项式理论提供参照.

整数	数域上的多项式
带余除法	带余除法
公因数与最大公因数	公因式与最大公因式
辗转相除：正余数递减	辗转相除：非零余式的次数递减
素数与素因数分解	不可约多项式与因式分解

两边的带余除法都要求除数非零. 这些对应关系将在下一章逐步建立，重点是比较定义、证明方法及其适用条件.

提纲

1. 引言 第 1 页 →
2. 充分必要条件 第 14 页 →
3. 数学归纳法 第 16 页 →
4. 连加号 第 33 页 →
5. 整数的可除性理论 第 35 页 →
6. 复数 第 52 页 →

复数的定义与加法、乘法

定义与相等

复数是实数有序对 (a, b), 记作 $a + b\mathrm{i}$. 全体复数的集合记为 $\mathbb{C}$. 两个复数相等, 当且仅当对应的实数分量分别相等:

$$a + b\mathrm{i} = c + d\mathrm{i} \quad \Longleftrightarrow \quad a = c \text{ 且 } b = d.$$

加法与乘法

对于实数 a, b, c, d, 定义加法和乘法如下:

$$(a + b\mathrm{i}) + (c + d\mathrm{i}) := (a + c) + (b + d)\,\mathrm{i},$$

$$(a + b\mathrm{i})(c + d\mathrm{i}) := (ac - bd) + (ad + bc)\,\mathrm{i}.$$

将 $(a, 0)$ 与实数 a 等同, 并记虚数单位 $\mathrm{i} = (0, 1)$. 由乘法定义可得 $\mathrm{i}^2 = -1$.

复数的减法与除法

复数的加法、乘法满足通常的交换律、结合律和分配律，这些性质可由实数的运算律验证.

相反数与减法

设 $z = a + b\,\mathrm{i}$, $w = c + d\,\mathrm{i}$, 其中 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. 相反数和减法为

$$-z = (-a) + (-b)\,\mathrm{i}, \qquad z - w = (a - c) + (b - d)\,\mathrm{i}.$$

倒数与除法

若 $w \neq 0$, 则 $c^2 + d^2 > 0$. 由

$$(c + d\,\mathrm{i})(c - d\,\mathrm{i}) = c^2 + d^2,$$

得到 w 的倒数及以 w 为除数的除法：

$$\frac{1}{w} = \frac{c - d\,\mathrm{i}}{c^2 + d^2}, \qquad \frac{z}{w} = z\frac{1}{w} = \frac{(a + b\,\mathrm{i})(c - d\,\mathrm{i})}{c^2 + d^2}.$$

复数的应用：实系数一元二次方程

配方

设 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 且 $a \neq 0$, 记 $\Delta = b^2 - 4ac$. 由配方, 方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 等价于

$$(2ax + b)^2 = \Delta.$$

方程的解

因此, 原方程在复数范围内总有解, 其全部解为

$$x = \begin{cases} \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, & \Delta \geq 0, \\ \dfrac{-b \pm \mathrm{i}\sqrt{-\Delta}}{2a}, & \Delta < 0. \end{cases}$$

当 $\Delta = 0$ 时, 唯一的解为 $x = -b/(2a)$.

复数：实部、虚部、共轭、模

把复数 $z = a + b\mathrm{i}$ 对应到平面上的点 (a, b)，便得到复平面.

定义

对于复数 $z = a + b\mathrm{i}$，其中 a, b 是实数.

- a 称为 z 的实部，记为 $\mathrm{Re}\, z$
- b 称为 z 的虚部，记为 $\mathrm{Im}\, z$
- 复数 $z = a + b\mathrm{i}$ 的共轭 $\bar{z} := a - b\mathrm{i}$
- $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 称为 $a + b\mathrm{i}$ 的模或绝对值.

性质

- $z\bar{z} = (a + b\mathrm{i})(a - b\mathrm{i}) = a^2 + b^2$.
- $z + \bar{z} = (a + b\mathrm{i}) + (a - b\mathrm{i}) = 2a$.
- $z - \bar{z} = (a + b\mathrm{i}) - (a - b\mathrm{i}) = 2b\mathrm{i}$.
- $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$.
- $\overline{zw} = \bar{z}\,\bar{w}$.

取 $w = c + d\mathrm{i}$ $(c, d \in \mathbb{R})$，由复数运算的定义可验证上述两条共轭法则.

复数的三角表示

定义

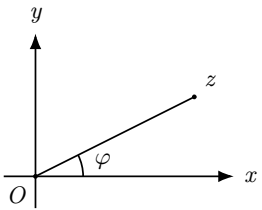
非零复数 $z = a + b\mathrm{i}$ 的辐角, 是从实轴正方向转到射线 Oz 的有向角 φ（逆时针为正）.

辐角的值不是唯一确定的, 可以加上 2π 的任意整数倍.

因为 $a = |z|\cos\varphi, b = |z|\sin\varphi$, 故有

$$z = a + b\mathrm{i} = |z|(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi)$$

上式称为复数的三角表示.



复数的三角表示

例： $z = -1 + \mathrm{i}$

点 $(-1, 1)$ 位于第二象限，且

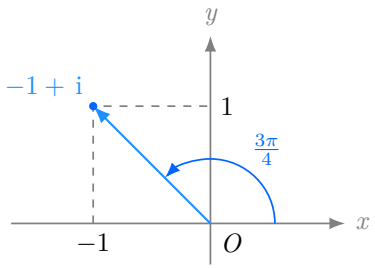
$$|z| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

由 $\cos\varphi = -1/\sqrt{2}$, $\sin\varphi = 1/\sqrt{2}$, 得所有辐角为

$$\varphi = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

因此，z 的三角表示为

$$-1 + \mathrm{i} = \sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4} + \mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{4}\right).$$



确定辐角要看象限

虽然 $\tan\varphi = -1$, 但 $-\pi/4$ 指向第四象限，不是 $-1 + \mathrm{i}$ 的辐角.

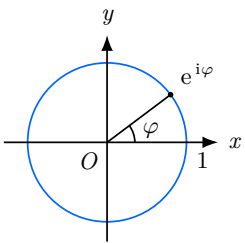
复数 z 的指数表示

- 令模为 1 的复数

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi} := \cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi,$$

这个复数位于以坐标原点 O 为中心的单位圆上，其辐角为 φ.
以后我们会看到，$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$ 不仅是一个记号，也有实际的意义.

- 因此，任一非零复数 z 可以表示为 $z = |z|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$，其中 φ 为 z 的辐角，
这种表示称为复数 z 的指数表示.



设两个非零复数的三角表示为

$$z_1 = |z_1|(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi), \quad z_2 = |z_2|(\cos\psi + \mathrm{i}\sin\psi),$$

那么它们的乘积

$$\begin{aligned} z_1\, z_2 &= |z_1||z_2|(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi)(\cos\psi + \mathrm{i}\sin\psi) \\ &= |z_1||z_2|\big((\cos\varphi\cos\psi - \sin\varphi\sin\psi) + \mathrm{i}(\sin\varphi\cos\psi + \cos\varphi\sin\psi)\big) \\ &= |z_1||z_2|(\cos(\varphi+\psi) + \mathrm{i}\sin(\varphi+\psi)) \end{aligned}$$

上式表示，两个非零复数相乘时，

- 其模为这两个复数的模相乘，
- $\varphi + \psi$ 是乘积的一个辐角，其余辐角与它相差 2π 的整数倍.

若 n 为正整数, $z = |z|(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$ 为非零复数 z 的三角表示, 则

$$z^n = |z|^n(\cos(n\theta) + \mathrm{i}\sin(n\theta))$$

证明 当 $n = 1$ 时公式成立. 任取整数 $k \geq 1$, 假设公式在 $n = k$ 时成立. 由复数乘法公式,

$$z^{k+1} = z^k z = |z|^{k+1}\big(\cos((k+1)\theta) + \mathrm{i}\sin((k+1)\theta)\big).$$

故由第一数学归纳法, 公式对所有正整数 n 成立. ∎

特别地, 取 $z = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta$, 则

$$(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + \mathrm{i}\sin(n\theta)$$

称之为棣莫弗公式.

方程 $x^n - 1 = 0$ 的根

先看方程 $x^4 - 1 = 0$

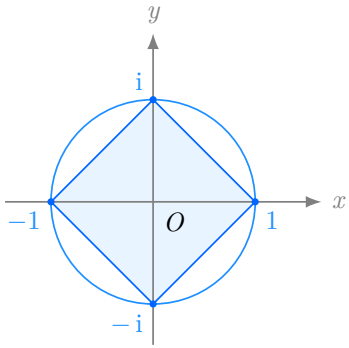
由

$$x^4 - 1 = (x^2 - 1)(x^2 + 1),$$

可得 $x^2 = 1$ 或 $x^2 = -1$. 因此全部解为

$$1, \quad \mathrm{i}, \quad -1, \quad -\mathrm{i}.$$

这四个根都在单位圆上, 相邻两根的辐角相差 $\pi/2$.



单位圆内接正方形的四个顶点

推广到一般的 n, 需要说明: 这些数都是根、彼此不同, 并且没有其他根.

方程 $x^n - 1 = 0$ 的根

给定正整数 n, 记

$$\zeta_k = \mathrm{e}^{\frac{2k\pi}{n}\mathrm{i}} = \cos\frac{2k\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{2k\pi}{n}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

第一步：这些数都是根 由棣莫弗公式, $\zeta_k^n = \cos 2k\pi + \mathrm{i}\sin 2k\pi = 1$.

方程 $x^n - 1 = 0$ 的根

给定正整数 n, 记

$$\zeta_k = \mathrm{e}^{\frac{2k\pi}{n}\mathrm{i}} = \cos\frac{2k\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{2k\pi}{n}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

第一步：这些数都是根 由棣莫弗公式, $\zeta_k^n = \cos 2k\pi + \mathrm{i}\sin 2k\pi = 1$.

第二步：它们互不相同 这些数的辐角 $2k\pi/n$ 在 $[0, 2\pi)$ 内互不相同, 故 $\zeta_0, \ldots, \zeta_{n-1}$ 两两不同.

方程 $x^n - 1 = 0$ 的根

给定正整数 n, 记

$$\zeta_k = \mathrm{e}^{\frac{2k\pi}{n}\mathrm{i}} = \cos\frac{2k\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{2k\pi}{n}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

第一步：这些数都是根 由棣莫弗公式, $\zeta_k^n = \cos 2k\pi + \mathrm{i}\sin 2k\pi = 1$.

第二步：它们互不相同 这些数的辐角 $2k\pi/n$ 在 $[0, 2\pi)$ 内互不相同, 故 $\zeta_0, \ldots, \zeta_{n-1}$ 两两不同.

第三步：没有其他根 若 $z^n = 1$, 则 $z \neq 0$. 写成 $z = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$, 其中 $r > 0$ 且 $0 \leq \theta < 2\pi$. 由棣莫弗公式及复数的模、相等条件得

$$r^n = 1, \qquad \cos n\theta = 1, \qquad \sin n\theta = 0.$$

因此 $r = 1$, 且 $n\theta = 2k\pi$, 其中 k 为整数. 由 $0 \leq \theta < 2\pi$ 得 $0 \leq k < n$, 故 $z = \zeta_k$.

所以 $\zeta_0, \ldots, \zeta_{n-1}$ 是全部 n 个根, 称为 n 次单位根.
当 $n \geq 3$ 时, 这些根是单位圆内接正 n 边形的顶点.